

Nama : Deni Aditya Saputra

NIM : 20240040165

Kelas : TI24G

1. Buatlah program JAVA yang berfungsi untuk mencetak output di layar monitor seperti berikut ini:

“Belajar JAVA”

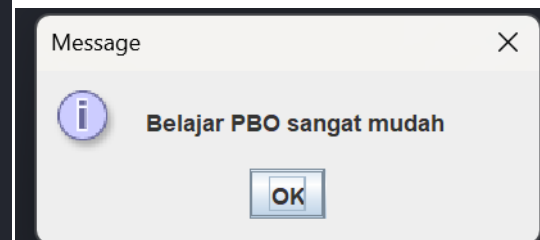
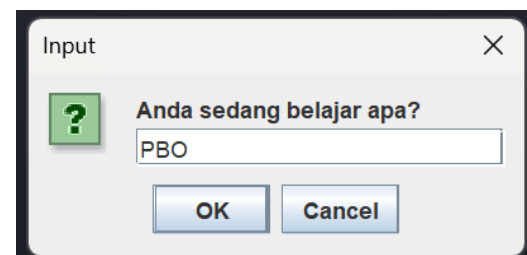
“Sangat mudah sekali”

“dan sangat menyenangkan”

```
1 public class Tugas1 {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println("Belajar JAVA");
4         System.out.println("Sangat mudah sekali");
5         System.out.println("dan sangat menyenangkan");
6     }
7 }
8
9
```

2. Program Java dengan output disampingnya

```
1 import javax.swing.JOptionPane;
2
3 public class Tugas {
4     public static void main(String[] args) {
5
6         // Menampilkan input dialog
7         String pelajaran = JOptionPane.showInputDialog(
8             "Anda sedang belajar apa?"
9         );
10
11        // Menampilkan message dialog
12        JOptionPane.showMessageDialog(
13            null,
14            "Belajar " + pelajaran + " sangat mudah"
15        );
16    }
17 }
```



3. Buatlah resume (ulasan) informasi tentang versi terakhir JAVA saat ini. Jelaskan fitur-fitur yang ditambahkan beserta kelebihan-kelebihannya

a) Java 23 (September 2024)

Java 23 adalah rilis fitur yang membawa kemudahan bagi pengembang (Developer Experience).

- **Markdown Documentation Comments:** Akhirnya, kita bisa menulis Javadoc menggunakan **Markdown** alih-alih HTML yang merepotkan. Ini membuat dokumentasi kode jauh lebih mudah dibaca di editor teks biasa.
- **Generational ZGC sebagai Default:** Garbage Collector (GC) yang sangat cepat ini sekarang diatur secara otomatis ke mode *Generational*. Efeknya? Jeda (pause) aplikasi hampir tidak terasa meski memori yang digunakan sangat besar.
- **Primitive Types in Patterns:** Kamu bisa menggunakan tipe data primitif (seperti `int`, `double`) secara langsung di dalam `instanceof` dan `switch pattern matching`.
- **Keunggulan:** Dokumentasi lebih bersih dan performa manajemen memori yang jauh lebih efisien tanpa konfigurasi manual yang rumit.

b) Java 24 (Maret 2025)

Versi ini fokus pada modernisasi struktur internal Java dan persiapan menuju ekosistem Cloud-Native.

- **Module Import Declarations:** Fitur yang sangat membantu produktivitas. Alih-alih menulis puluhan baris `import`, kamu bisa mengimpor seluruh modul sekaligus, misalnya: `import module java.base;`
- **Compact Object Headers (Preview):** Inovasi besar di level JVM. Fitur ini mengurangi ukuran "header" setiap objek Java di memori.
- **Quantum-Resistant Cryptography:** Menambahkan dukungan algoritma kriptografi pasca-kuantum (seperti ML-KEM) untuk memastikan aplikasi Java aman dari ancaman komputer kuantum di masa depan.
- **Keunggulan:** Kode lebih rapi (less boilerplate) dan sistem keamanan yang selangkah lebih maju dibanding bahasa pemrograman lainnya.

c) 3. Java 25 (September 2025 - LTS)

Sebagai versi **LTS**, Java 25 meresmikan semua fitur eksperimental dari versi sebelumnya menjadi fitur stabil yang siap digunakan di produksi untuk jangka panjang.

- **Flexible Constructor Bodies (Standard):** Aturan kaku "super() harus di baris pertama" akhirnya resmi dihapus. Kamu bisa melakukan validasi data atau perhitungan logika *sebelum* memanggil constructor induk.
- **Scoped Values & Structured Concurrency:** Menggantikan `ThreadLocal` yang boros memori dengan sistem berbagi data yang jauh lebih ringan dan aman, terutama saat menggunakan *Virtual Threads*.
- **Stream Gatherers:** Menambahkan fleksibilitas pada *Stream API*. Kamu sekarang bisa membuat operasi kustom (seperti pengelompokan data berdasarkan kriteria rumit) dengan cara yang lebih deklaratif.
- **Keunggulan:** Stabilitas maksimal. Ini adalah versi yang sangat disarankan untuk migrasi perusahaan karena menggabungkan performa tinggi dengan fitur penulisan kode paling modern.